

Тема № 4. Задание в дисплейном классе.

1. Текстовый файл состоит содержит буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакие две буквы из набора букв W, S и C (с учетом повторений) не записаны подряд.

2. Написать две программу, которые находят смешанное произведение векторов, координаты векторов вводятся в командной строке Bash (при запуске программы из неё) последовательно через пробелы после флага -v. Если указать флаг -h, то после вычисления результаты дополнительно выводится формула смешанного произведения. Одна программа использует модуль argparse, другая – нет.

3. Вводится строка. Заменить в ней все вхождения чисел на такие же числа, увеличенные на два.

4. Сгенерируйте последовательность, состоящую из 7 элементов, при помощи двух параметров: стартовое значение набора данных – 5, длина постоянного шага – 3.

5. Необходимо создать две последовательности (первая последовательность должна состоять из символов, вторая из цифр) и объединить отдельные их элементы. Недостающие ячейки списка заполнять знаками вопроса.

6. Создайте строку «RGUNG» и создайте из нее список всевозможных комбинаций их двух букв. В наборе не должно быть повторяющихся элементов. Отдельно рассмотрите случай, когда две пары букв, например «AB» и «BA» считаются одинаковой.

7. Вводятся два слова. Написать функции, которые должны ответить на вопрос: является ли второе слова анаграммой (перестановкой букв первого) первого? Одна функция использует модуль itertools, другая – нет. Вывести время работы каждой функции.